

九年级化学质量调研试卷

满分 100 分，考试时间 60 分钟

考生注意：

1. 本试卷含二个大题
2. 答题时考生务必按答题要求在答题纸规定的位置上做答，在草稿纸、本试卷上答题一律无效。

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 O-16 Ca-40

一、选择题（共 35 分）

请将正确选项的代号用 2B 铅笔填涂在答题纸相应位置上，更改答案时，用橡皮擦去，重新填涂。

1-25 题只有一个正确选项

1. 属于金属元素的是

- A. H B. S C. Ag D. N

2. 酒精性质中属于化学性质的是

- A. 无色液体 B. 有特殊气味
C. 易挥发 D. 能燃烧

3. 空气中含量最多的是

- A. 氮气 B. 氧气 C. 水蒸气 D. 稀有气体

4. 加铁酱油中的“铁”指的是

- A. 原子 B. 分子 C. 元素 D. 单质

5. 能产生温室效应的是

- A. CO B. CO₂ C. SO₂ D. NO₂

6. 化学实验基本操作正确的是

- A. 把块状的大理石直接丢进直立的试管中
- B. 用嘴吹灭燃着的酒精灯
- C. 倾倒液体时标签要朝向手心
- D. 胶头滴管用后都无需清洗

7. 属于溶液的是

- A. 牛奶 B. 泥水 C. 冰水混合物 D. 蔗糖水

8. 在氧气中剧烈燃烧，产生火星四射现象的是

- A. 蜡烛 B. 红磷 C. 木炭 D. 铁丝

9. 通电时会发出不同颜色光的是

- A. 氮气 B. 氧气 C. 二氧化碳 D. 稀有气体

10. 属于化学变化的是

- A. 酒精挥发 B. 食物腐败 C. 空气液化 D. 灯泡发光

11. 属于单质的是

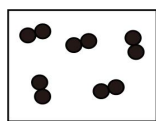
- A. 水 B. 空气 C. 泥土 D. 氢气

12. 氮元素化合价为 - 3 价的是

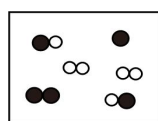
- A. NH_3 B. N_2O C. NO D. NO_2

13. 下列是气体微粒示意图，图中“●”和“○”分别表示不同的原子，其中可

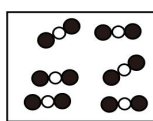
能是氧化物的是



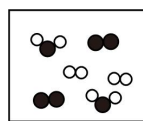
A



B

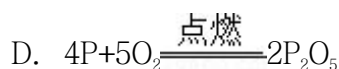
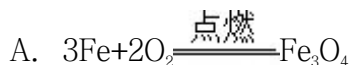


C



D

14. 下列化学方程式错误的是



15. 物质用途的说法错误的是

- A. 氧化钙作干燥剂
- B. 干冰用于人工降雨
- C. 氧气用于食品防腐
- D. 石墨制作电极

16.属于纯净物的是

- A.蔗糖水
- B.粗盐
- C.加碘食盐
- D.五氧化二磷

17.不属于同素异形体的一组物质是

- A.金刚石、石墨
- B.水和双氧水
- C. 氧气和臭氧
- D. 红磷和白磷

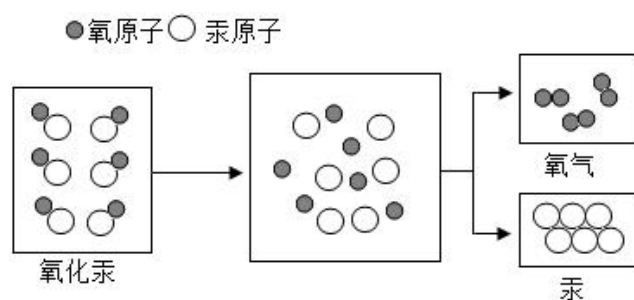
18.下列物质的俗名错误的是

- A. 硫酸铜:胆矾
- B.固体二氧化碳:干冰
- C.氧化钙:生石灰
- D.氢氧化钙:熟石灰

19.有关物质的量的说法中正确的是

- A. 物质的量的单位是 n
- B. 摩尔质量在数值上等于该物质的式量
- C. 1mol 不同物质所含的微粒数是不同的
- D. 2mol 水分子中含有 2 个氧原子和 4 个氢原子

20.下图为氧化汞受热变化示意图。分析结论错误的是



- A. 原子是化学变化中的最小粒子
- B. 在化学变化中分子可以再分，而原子不能再分
- C. 所有的物质都是由分子构成的
- D. 上述变化属于分解反应

21.下列物质均可在氧气中燃烧，可能生成氮气的是

- A. C_2H_4
- B. NH_3
- C. H_2S
- D. PH_3

22.对金刚石、石墨描述错误的是

- A. 组成元素相同 B. 物理性质不同
- C. 完全燃烧后的产物不同 D. 碳原子的排列方式不同

23.下列物质中含有氧分子的是

- A. H_2O B. KMnO_4 C. O_2 D. CO_2

24.将紫薯汁（呈紫色）分别滴入下列溶液中，溶液呈现的颜色如表所示。下列说法错误的是

溶液	盐酸	白醋	食盐水	草木灰水	石灰水
滴入紫薯汁 后的颜色	红色	红色	紫色	绿色	绿色

- A. 白醋的 $\text{pH} < 7$ B. 草木灰水呈碱性
- C. 紫薯汁可以作酸碱指示剂 D. 紫薯汁加入蒸馏水中显红色

25.粗盐提纯实验中说法正确的是

- A. 溶解时为了加快粗盐溶解，尽可能多加入一些水
- B. 过滤时为了加快过滤速度，可以用玻璃棒搅拌
- C. 蒸发时为了提高效率，需要将滤液全部蒸干
- D. 先在电子天平上放上称量纸，按去皮键，再称量粗盐

26-30 题有 1 个或 2 个正确选项

26.既含游离态氧元素又含化合态氧元素的物质是

- A. 氧气 B. 空气 C. 二氧化碳 D. 水

27.既表示一种元素，又表示这种元素的一个原子，还能表示一种物质的是

- A. He B. Fe C. Fe_2O_3 D. C_{60}

28.有关溶液的说法中，正确的是

- A. 溶液都是无色透明的

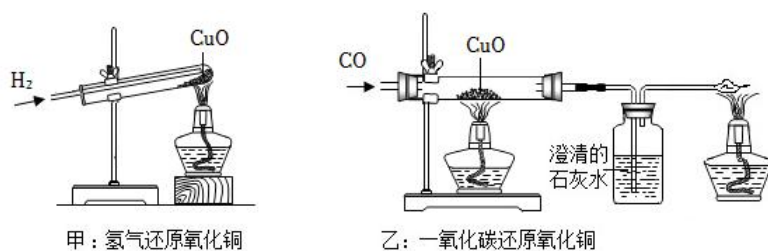
- B. 饱和溶液析出晶体后，经过滤所得溶液一定还是饱和溶液
- C. 喝了冰汽水容易打嗝，说明气体溶解度与压强有关
- D. 不饱和溶液转化为饱和溶液，其浓度不一定增大

29. 下列有关 CO_2 和 CO 的说法正确的是

- A. 分子种类不同，因此化学性质不同
- B. 碳元素的质量分数相同
- C. 相同物质的量的 CO_2 和 CO 中所含分子个数不同
- D. 两种物质在一定条件下可以相互转化

30. 如图甲和乙分别是氢气和一氧化碳还原氧化铜的实验。下列说法正确的是：

- A. 两个实验开始时，都是先加热后通气体
- B. 都有金属铜生成，说明氢气、一氧化碳都具有还原性
- C. 乙图反应完成后，先熄灭右边酒精灯，后再熄灭左边酒精灯
- D. 甲中试管口略向下倾斜，是防止有水倒流到试管底部



二、填空简答题（65 分）

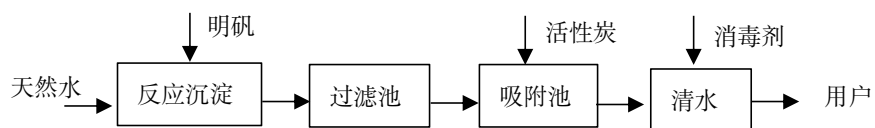
31. 用相应的化学符号填空。

(1) 2 个氢原子 _____，氮气 _____，天然气的主要成分 _____。

(2) 一氧化碳在氧气中燃烧的化学方程式是 _____，碳还原氧化铜的化学方程式是 _____。

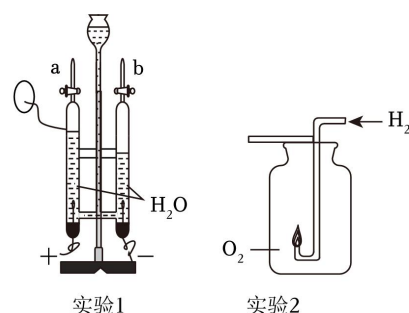
32. 水是最重要的物质之一。

(1) 以下是自来水厂净化水的主要步骤。明矾的作用是____，通过过滤池的目的是____，活性炭的作用是____，消毒剂是____。



(2) 下图是探究水的组成实验示意图。

I. 实验 1 通电一段时间后，将带火星的木条放在 a 管尖嘴口，打开活塞，观察到的现象是_____。a、b 两玻璃管中收集到两种气体的

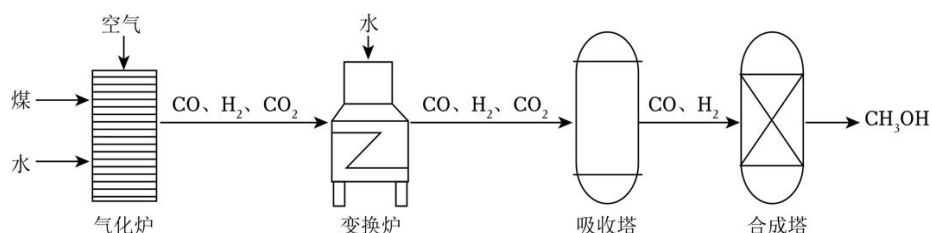


的体积比为____，两种气体的质量比为____，反应的化学方程式为____，该实验证明水是由____组成的。

II. 实验 2 中观察到集气瓶内壁有无色液滴产生，经检验产物只有水，该反应的化学方程式为_____。该反应也可验证水的组成，说明理由：_____。

33. 甲醇 (CH_3OH) 是一种重要的化工原料，工业上以煤、空气、水等为原料制备甲醇的主要工艺流程如图。

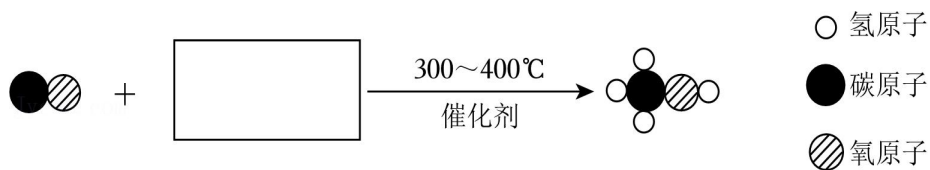
(1) CH_3OH 由____种元素组成，其中质量分数最大的元素是____。1mol CH_3OH 中所含氧原子的个数约为_____。



(2) 变换炉中发生反应： $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{一定条件}} \text{H}_2 + \text{CO}_2$ ，化合价发生变化的元素是 _____。

(3) 吸收塔中被吸收的物质是 _____。

(4) 合成塔中发生化合反应，其反应的微观示意图如下，在方框内画出微粒图示。



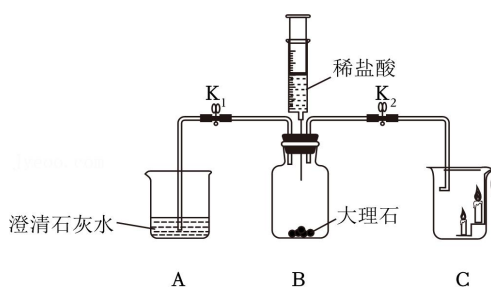
对反应前后的分析正确的是_____。

- a. 元素种类没有发生改变
- b. 原子种类没有改变
- c. 原子个数发生了改变
- d. 分子种类没有发生改变

(4) 甲醇中的碳元素来自于原料中的 _____。

34. 研究二氧化碳的性质。

第一组实验：实验前如图打开 K_1 ，关闭 K_2 ，将稀盐酸注入。



(1) A 中的实验现象为____，发生反应的化学方程式为 _____。

(2) 关闭 K_1 ，打开 K_2 ，一段时间后，C 中蜡烛由下至上依次熄灭，体现出 CO_2 的性质有 _____。与该性质有关的二氧化碳的用途是_____。

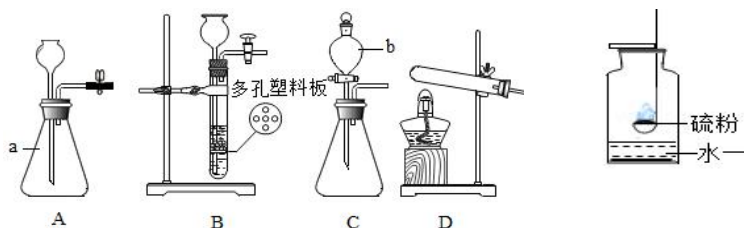
第二组实验：用如图实验研究 CO_2 遇水的变化。



(3) 向实验 1 中盛有 CO_2 的软塑料瓶中倒入三分之一体积的水，迅速旋紧瓶盖后振荡。观察到的现象是 ____。如把这个现象作为二氧化碳与水发生了反应的证据，你认为是否严密？请说明理由____。

(4) 实验 3 中加热试管后观察到产生气泡，溶液颜色变成____，用化学方程式解释产生该现象的原因 ____。

35. 实验室常用的制取气体的发生装置如图一：



图一

图二

(1) 写出 a、b 仪器的名称____、____。

(2) 用氯酸钾和二氧化锰制取氧气，应选择的发生装置是____（填字母），反应的化学方程式是____，二氧化锰的作用是____。装置 A 和装置 C 都可制备氧气，其中能得到平稳气流的是____（填字母）。

(3) 用收集好的氧气进行硫粉在氧气中燃烧的实验，按图二所示，集气瓶底部放有少量水的目的是____。

(4) 以块状大理石和稀盐酸为原料制备二氧化碳气体，可以选用的发生装置是____（填字母），收集二氧化碳的方法是____。

(5) 含 0.1mol 碳酸钙的大理石和足量稀盐酸充分反应后产生多少克二氧化碳？

（根据化学方程式列式计算）

36. 已知 KNO_3 和 KCl 在不同温度时的溶解度如表所示，请回答下列问题：

温度/℃		0	10	20	30	40	50	60	70
溶解度/g	KNO ₃	13.3	20.9	31.6	45.8	63.9	85.5	110	138
	KCl	27.6	31.0	34.0	37.0	40.0	42.6	45.5	48.3

(1) 溶解度随温度变化较大的物质是____, 20℃时 KNO₃的溶解度为____ g/100g 水, 取 20℃时 20gKNO₃ 溶解在 50g 水中, 得到溶液的质量为____g。

(2) 分析表中数据可知, KNO₃和 KCl 在某一温度时具有相同的溶解度 x, 则 x 取值范围是 ____; (用 “<” “=” “>” “≥” “≤”)

(3) 40℃时, 将 140g KCl 的饱和溶液恒温蒸发 10g 水后, 析出 KCl 晶体的质量为 ____g;

(4) 要使硝酸钾的不饱和溶液转化为饱和溶液, 方法是 ____; (写出一种即可)

(5) 某 KNO₃样品中含有少量的 KCl, 提纯 KNO₃的方法是_____。

(6) 若将 20℃时的饱和 KNO₃ 溶液和饱和 KCl 溶液等质量混合后。以下分析正确的是_____。(两者的溶解度互不影响, 且不反应)

- A.混合后的溶液分别是 KNO₃ 和 KCl 的饱和溶液
 B.将混合溶液逐渐升温至 60℃, 此时溶液中 KNO₃ 的浓度大于 KCl
 C.如将混合溶液降温到 0℃时, 只有 KNO₃ 析出晶体

37.某小组用如图所示装置探究影响 H₂O₂分解反应速率的因素(部分装置略去)。

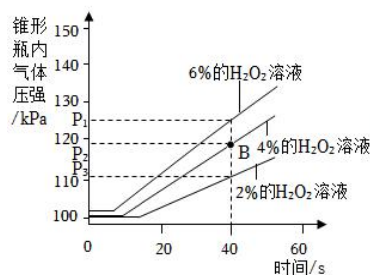
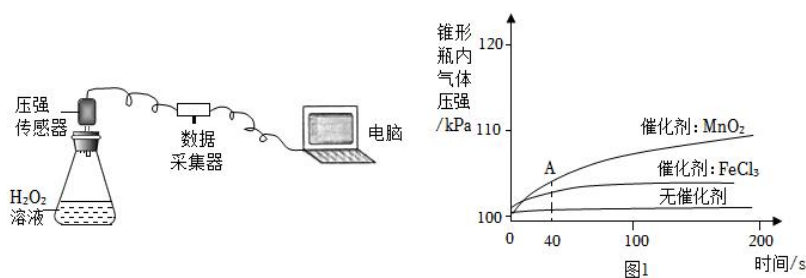


图2

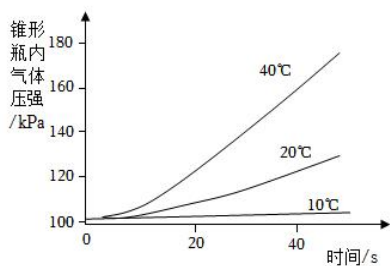


图3

【实验方案】

I. 相同温度下, 按如下表进行实验, 得到的数据如图 1 所示:

实验编号	H ₂ O ₂ 溶液浓度/%	H ₂ O ₂ 溶液体积/mL	催化剂
①	4%	15	无催化剂
②	4%	15	0.2gMnO ₂ 粉末
③	4%	15	xgFeCl ₃ 粉末

(1) ③中, x = _____。

(2) ②中发生反应的化学方程式为_____。

(3) 依据图 1 可以获得的结论是_____。

II. 某温度下, 量取 15mLH₂O₂溶液, 加入 0.2gMnO₂粉末进行实验。仅改变 H₂O₂溶液的浓度, 得到的实验数据如图 2。另量取 15mL4%的 H₂O₂溶液, 加入 0.2gMnO₂粉末进行实验。仅改变反应温度, 得到的实验数据如图 3。

(4) 依据图 2 分析, 能证明 H₂O₂溶液的浓度对 H₂O₂分解反应速率有影响的证据是 _____。

(5) 依据图 3 数据能否能证明温度对 H₂O₂分解反应速率有影响, 说明理由?
_____。